

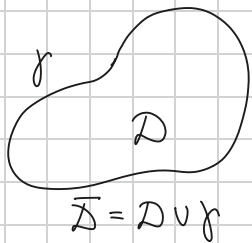
# Глава Интегрирование ФНП

## §1 Кратные интегралы

### ① Двойной интеграл

#### ①.1 Определение

Nota Б. \* часть пл-ти, огранич. замкнутой плоской кривой (граница  $\gamma$  области  $D$ ).

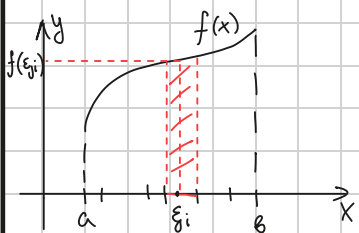


Б. следовать плану определения  $\int_a^b f(x) dx$ .

Def

ФНП

$$f(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$



1) Дробление  $[a, b]$  на элем. участки  $\Delta x_i$  (длина)

2) Выбор средних точек  $\xi_i$  в каждом  $\Delta x_i$

3) Интегральная сумма

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

пл. гр. эл. предел

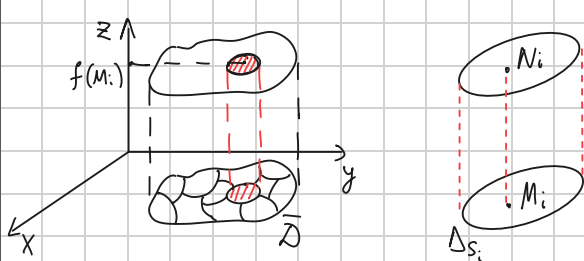
Def

4)  $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sigma_n$

$\tau = \max \Delta x_i$ .  $\Leftrightarrow$  lim сущ. ест., конечен, не зависит от дробления и выбора ср. точек

ФНП (2-х перемен.)

$$f(x, y): \bar{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$



Дробление  $\bar{D}$  на элем. площадки (произвольной формы)  $\Delta S_i$  (площадь)

Выбор ср. точек  $M_i (\xi_i, \eta_i)$  в каждом  $\Delta$

Интегральная сумма

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta S_i$$

объем эл. цилиндра

$$\iint_D f(x, y) ds \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau = \max \Delta S_i \rightarrow 0}} \sigma_n$$

$\Leftrightarrow$  lim сущ., ...

Nota

В обозн. дв. интеграла по определ.  $ds$  означает элемент обл-ти

$D$  и и быть произв. формы. Но часто обл-ть  $D$  квадратизируют:

разрезают на  $\frac{dy}{dx}$  координатными  $x=c, y=c$ .

Потом, пишут:  $\iint_D f(x, y) dx dy$

Геом. смысл дв. интеграла - объем подповерхности с основанием  $D$ .

Nota

Е.  $f(x, y) = 1$ , то  $\iint_D dx dy = S_D$ , т.е. объем численно совпадает с пл-стью основания.

### ①.2 Вычисление. Кратные интегралы

Nota

Вычисление  $\int_a^b f(x) dx$  (там, где это возможно) велось по

оп.  $N-L$ . С дв. интегралами поступили так же

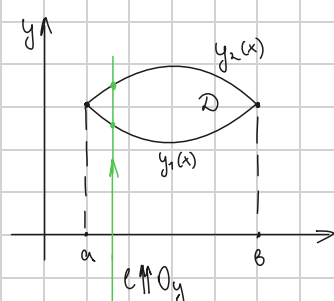
Для решения задачи в простейшем случае потребуются

дополнительное св-во от области  $D$ : правильность

в координатном направлении.

Правильность

в напр.  $Oy \uparrow$  Обл.  $D$  наз. прав. в напр.  $Oy$ , е. она ограничена

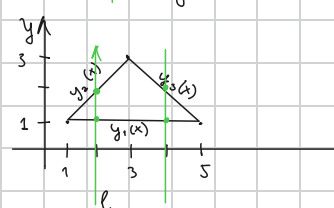


функциями кривыми: "нижней"  $y = y_1(x)$  и "верхней"  $y = y_2(x)$ . Любая прямая  $\uparrow \uparrow Oy$  входит в  $D$   $\tau/2$   $y_1(x)$  (и только) и выходит  $\tau/2$   $y_2(x)$  (и только).

На  $[1; 3]$  прямая  $l$  входит  $\tau/2$   $y_1(x)$  выходит  $\tau/2$   $y_2(x)$ .

На  $[3; 5]$  - входит  $\tau/2$   $y_1(x)$ , выходит  $\tau/2$   $y_3(x)$ .

$\exists \exists x$   
(контрпример)



Nota

В примере область прав. в напр.  $Ox$

Lab

Проверим

## Формулы вычисления

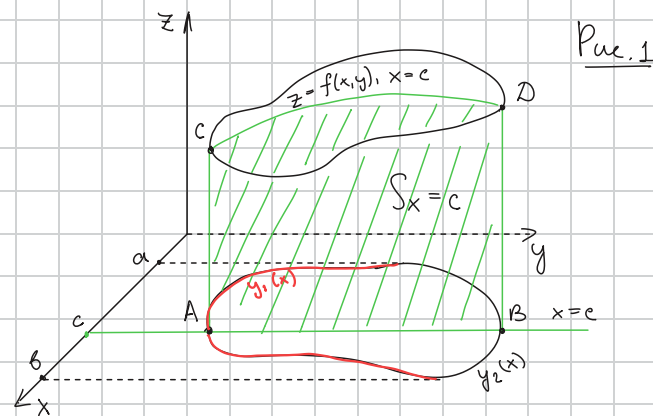
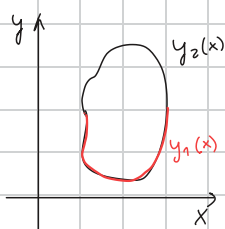


Рис. 1

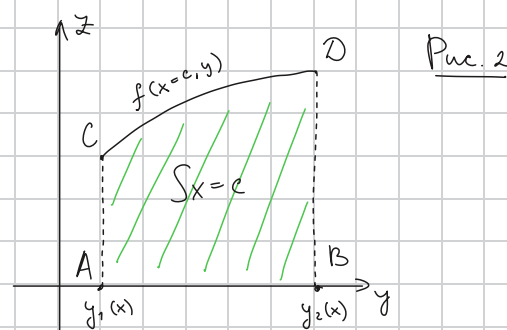


Рис. 2

Функция  $f(x, y): D \rightarrow \mathbb{R}$ . Зафиксируем  $x=c$  и пересечём этой  $n$ -тью поверхностью  $z=f(x, y)$  (см. Рис. 2). На Рис. 2 изображена площадь поперечного сечения  $S_{x=c}$  (ср. одной переменной  $y$ ), она вычисляется интегралом  $S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ . П.о., при всяком фиксир.  $x=c$  известна  $S_{сеч.}$ .

Объём цилиндра с основанием  $D$ , накрытого  $f(x, y)$  — это объём тела с известными площадями сечений. С другой стороны, он равен дв. интегралу (век. сумм)

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

глобальной крайности

## Формула

## Замечание

Правый (крайний) интеграл можно без скобок:

$$\int_a^b \left( \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \xrightarrow{\text{замеч.}} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

← вынесен нуль

## Nota

$\Phi$ -я неизвестная для прав. в напр.  $Oy$

область: в последнем интеграле сохраняются пределы

$y_1(x)$  и  $y_2(x)$ . Если  $D$  пер. в напр.  $Ox$ , либо изменим направление:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{y=c} \int_c^b dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx, \text{ либо решим на участках правильности}$$

## Nota

Вычисление по  $\Phi$ -е свелось к двум интегралам  $\Phi O \Pi$ , каждый берётся по  $\Phi N-L$ .

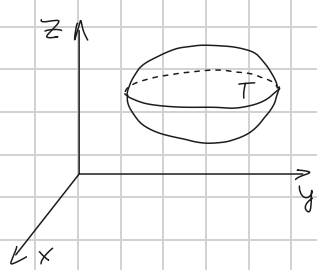
$] F(x, y)$  — н/о для  $f(x, y)$  по  $y$  при  $x=c$ . Тогда

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \xrightarrow{N-L} F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \xrightarrow[\text{предел}]{\text{мы подставляем}} \Phi(x) - \Phi O \Pi.$$

$$\text{Итак, } \iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{N-L} \int_a^b \Phi(x) dx = \int_a^b F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx.$$

2.

## Правильный интеграл



$T$  — тело, объём которого

$$f(x, y, z): T \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Делим  $T$  на  $n$  объёмов

$$\Delta V_i \rightarrow M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$$

$$\text{Def } \iiint_T f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta V_i$$

## Формула

$$\iiint_T f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

$z_2(x, y)$  — верхняя  
 $z_1(x, y)$  — нижняя